EIXO 7 · A FÍSICA DAS VIBRAÇÕES — AULA 7.9

Por que a sirene muda de tom ao passar por você — e como se sabe que o universo está se expandindo?

> *O motorista da ambulância ouve uma nota. Você ouve outra. Ninguém está errado — e é exatamente esse desacordo que permitiu medir a velocidade de uma galáxia a 500 milhões de anos-luz sem sair da Terra.*

A âncora: o instante em que a sirene "cai"

A ambulância vem pela avenida. Você ouve um agudo estridente. Ela passa. E há um instante — meio segundo, não mais — em que a sirene **despenca** de tom. Fica mais grave, e continua grave enquanto se afasta.

Agora o detalhe que ninguém percebe: o motorista, sentado ali dentro, ouve **uma nota só**, constante, do começo ao fim do plantão. Para ele, nada muda. Nunca.

A sirene é um circuito eletrônico. Ela emite uma frequência fixa, gravada em silício, que não sabe se você existe. E ainda assim, o que chega ao seu ouvido muda quando ela passa. Alguém está inventando frequência no meio do caminho.

Guarde essa cena. Porque exatamente o mesmo raciocínio — aplicado à luz, e não ao som — é o que permitiu a Edwin Hubble, em 1929, olhar para dezenas de galáxias e concluir uma coisa absurda: que praticamente todas estão fugindo de nós. E quanto mais longe, mais rápido fogem.

Som de ambulância e destino do universo. Mesma física. Uma linha de raciocínio.

A desconstrução: três erros que você provavelmente tem

"A sirene fica mais aguda porque o som vem mais rápido quando a fonte vem em sua direção." Falso, e esse é o erro mais grave possível aqui. A velocidade do som depende **exclusivamente do meio** — do ar, da sua temperatura, da sua densidade. Isso foi estabelecido em 7.3 e não é negociável. Um som emitido por uma fonte parada e por um caça a 900 km/h chegam a você na **mesma** velocidade. A onda, uma vez solta no ar, esqueceu quem a criou.

"O volume aumenta, e por isso o tom sobe." Volume é amplitude, tom é frequência — a distinção de 7.3. Sim, a ambulância fica mais alta ao se aproximar (você está mais perto da fonte). Mas a mudança de **tom** é um fenômeno independente, e a prova é impiedosa: no instante em que a ambulância está exatamente ao seu lado — o ponto de volume **máximo** — o tom é o tom original, sem desvio nenhum. Volume no pico, desvio zero. Se fossem a mesma coisa, isso seria impossível.

"O tom vai caindo suavemente conforme ela chega." Não. Enquanto ela se aproxima, o tom é agudo e **praticamente constante**. A queda acontece de forma abrupta na passagem. Doppler não depende da distância; depende da **velocidade de aproximação ou afastamento** — e é isso que inverte de sinal num instante.

"O tom mudou, então a sirene mudou." Não mudou nada na fonte. O que mudou é **a taxa com que as cristas chegam ao seu ouvido**. Frequência recebida não é propriedade da fonte: é uma **contagem que você faz**. É uma grandeza do observador.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Frequência é uma contagem por segundo — e a contagem depende de quem conta

Volte à definição mais crua possível: frequência é quantas cristas passam por você em um segundo.

A fonte emite uma crista, e a próxima só sai depois de um período T. Nesse intervalo, se a fonte estiver **parada**, ela emite a segunda crista do mesmo lugar, e as duas ficam separadas por $\lambda = vT$ — o comprimento de onda "de fábrica".

Agora ponha a fonte em movimento na sua direção. Ela emite uma crista, e antes de emitir a próxima, ela **andou um pedaço em direção à crista que acabou de soltar**. Resultado: a segunda crista nasce mais perto da primeira. As cristas se amontoam na frente da fonte.

E como a velocidade da onda no ar não mudou nada, essas cristas mais juntas passam por você **mais frequentemente**. Comprimento de onda menor, mesma velocidade → frequência maior. Som mais agudo. Atrás da fonte acontece o oposto exato: ela foge das cristas que emite, elas ficam mais espaçadas, e quem está lá atrás ouve grave.

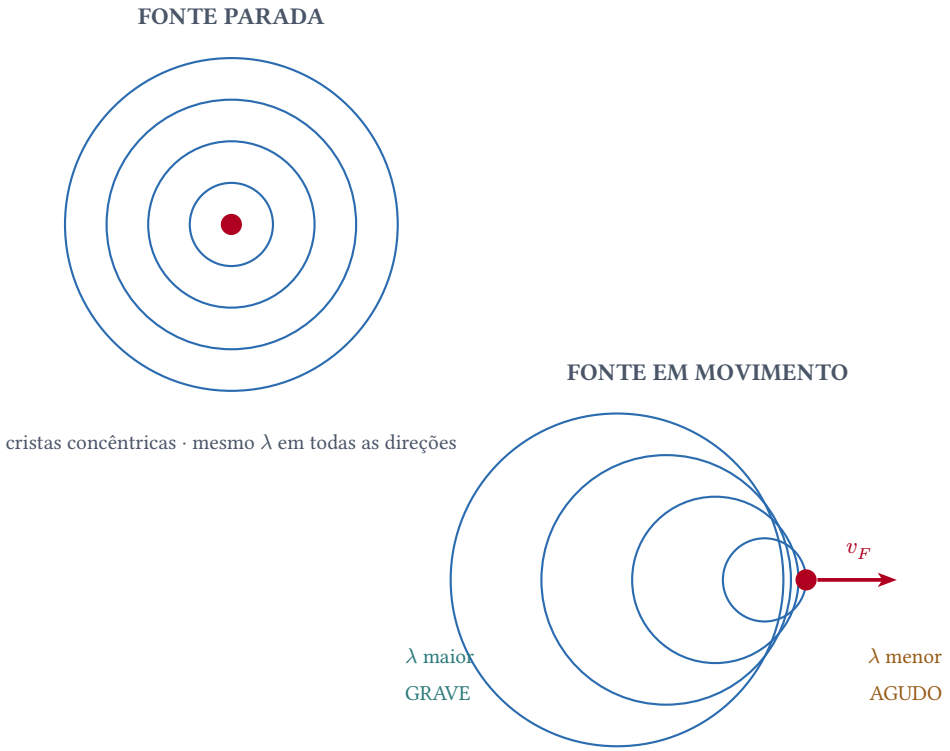


Fig. 1 — Repare no que **não** mudou: cada círculo continua sendo uma esfera perfeita, expandindo com a mesma velocidade v do som no ar. O que se deslocou foram os **centros** de emissão. Doppler não é a onda correndo mais — é a geometria dos centros. Note também que na direção **perpendicular** ao movimento (para cima e para baixo, no desenho) o espaçamento é praticamente o original: é por isso que o desvio é nulo no instante da passagem.

Passo 2 · A equação, montada e não decorada

Se a fonte se aproxima com velocidade v_F, durante um período T ela avança $v_F T$. O comprimento de onda percebido à frente encolhe exatamente esse tanto:

$$\lambda' = vT - v_F T = (v - v_F)T$$

Como a velocidade da onda continua v, a frequência que você conta é $f' = v/\lambda'$:

$$f' = \frac{v}{(v - v_F)T} = f \cdot \frac{v}{v - v_F}$$

Denominador menor que $v \longrightarrow f' > f$. Agudo. Se a fonte se afasta, troque o sinal: $v + v_F$ no denominador, $f' < f$. Grave. Você acabou de deduzir Doppler com uma subtração.

Se quem se move é **você** (observador), a lógica é outra e igualmente simples: você vai **ao encontro** das cristas, então sua velocidade relativa em relação a elas passa a ser $v + v_O$, e você conta mais cristas por segundo. Juntando os dois casos numa expressão única:

EFEITO DOPPLER — A EXPRESSÃO GERAL

$$f' = f \cdot \frac{v \pm v_O}{v \mp v_F}$$

onde v é a velocidade da onda **no meio**, v_O a do observador e v_F a da fonte.

Não decore os sinais. Decida-os. A regra é uma só: **aproximação aumenta f'; afastamento diminui f'.** Escolha os sinais que produzem esse efeito e você nunca erra. Numerador (observador) e denominador (fonte) trabalham em sentidos opostos — por isso o `plus.minus` em cima e o `minus.plus` embaixo.

OS QUATRO PONTOS ONDE AS BANCAS PEGAM VOCÊ

1. v é a velocidade da onda no meio e **nunca** se altera por movimento da fonte ou do observador. Se você somou v_F em v, errou.

2. Só conta a componente da velocidade **na linha** que une fonte e observador (velocidade radial). Movimento perpendicular não gera desvio — daí o tom original no instante da passagem.

3. Aproximação de fonte e aproximação de observador **não** dão o mesmo resultado numérico, embora ambas aumentem f'. Fonte em movimento altera de fato o λ no meio; observador em movimento não altera nada no ar — ele só conta mais rápido.

4. A **cor** percebida (frequência) muda; o **timbre** e a identidade da fonte não. E se o meio inteiro se move junto (vento carregando fonte e observador), não há Doppler nenhum: só velocidade relativa importa.

Passo 3 · Doppler com luz: o mesmo raciocínio, uma consequência maior

Agora troque som por luz. Não há ar; a luz não precisa de meio, e sua velocidade c é a mesma para qualquer observador (você reencontrará isso, com todas as suas consequências, no Eixo 11). Mas o efeito central sobrevive intacto: fonte se afastando ⟶ cristas mais espaçadas ⟶ comprimento de onda maior ⟶ a luz "escorrega" para o lado **vermelho** do espectro. Isso é o **redshift** (desvio para o vermelho). Fonte se aproximando ⟶ λ menor ⟶ **blueshift**.

E aqui vem a parte de investigação forense. Como você sabe que o comprimento de onda "esticou", se você nunca viu a cor original daquela galáxia?

Porque cada elemento químico absorve e emite em frequências **fixas e específicas** — a assinatura espectral, aquelas linhas escuras em posições exatas. O hidrogênio tem seu conjunto de linhas, sempre o mesmo, aqui e em Andrômeda. Então quando um astrônomo fotografa o espectro de uma galáxia distante, ele reconhece o **padrão** de linhas do hidrogênio — o espaçamento relativo é inconfundível — mas encontra o padrão inteiro **deslocado em bloco** para o vermelho. Não é outro elemento. É o mesmo hidrogênio, com a luz esticada no caminho. O desvio mede a velocidade radial.

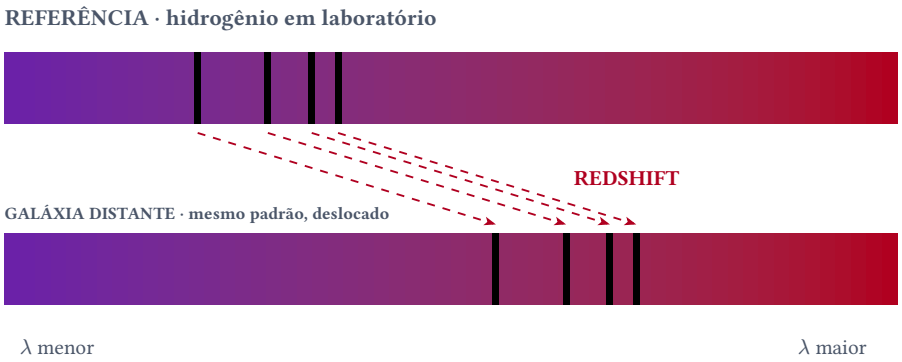


Fig. 2 — O que identifica o elemento não é a posição absoluta das linhas, e sim o **padrão de espaçamento** entre elas — que se mantém rigorosamente ao longo do deslocamento. É essa invariância do padrão que transforma uma foto de espectro em um velocímetro cósmico: medindo o quanto o bloco andou, obtém-se $z = \Delta\lambda/\lambda_0$ e, dele, a velocidade de afastamento.

Passo 4 · Fechando: por que isso significa universo em expansão

Hubble mediu o redshift de dezenas de galáxias e também estimou suas distâncias. Encontrou uma relação brutalmente simples: **quanto mais distante a galáxia, maior o redshift** — ou seja, mais rápido ela se afasta. Proporcionalmente.

Pare e pense no que isso exclui. Se fôssemos o centro de uma explosão, veríamos algo assim — mas então haveria uma direção privilegiada, e não há: elas fogem em **todas** as direções. A única geometria que produz "todo mundo se afastando de todo mundo, com velocidade proporcional à distância" é um espaço que está **se esticando por inteiro**. Como pontos desenhados num elástico sendo estirado: cada ponto vê todos os outros fugindo, e os mais distantes fugindo mais rápido. Nenhum ponto é o centro. Todos são.

Foi assim, com um efeito que você ouve numa ambulância, que se descobriu que o universo tem uma história — e, retrocedendo o filme, que ele teve um começo.

DOPPLER ESTÁ NA SUA VIDA INTEIRA, E VOCÊ NÃO SABIA

Radar de trânsito: emite micro-ondas, mede o desvio no eco do seu carro, calcula sua velocidade — e te multa. **Ultrassom com Doppler:** mede a velocidade do sangue nas artérias pelo desvio no eco das hemácias, detectando entupimentos. **Radar meteorológico:** vê a chuva se aproximando. **Sonar:** mede a velocidade de submarinos e cardumes. **Caça a exoplanetas:** um planeta faz a estrela oscilar de leve, e o espectro dela alterna entre redshift e blueshift num ritmo periódico — a maior parte dos primeiros exoplanetas confirmados foi detectada assim, sem nunca serem vistos.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Efeito Doppler** é a alteração da frequência **percebida** devido ao movimento relativo entre fonte e observador. A frequência **emitida** nunca muda.
2. **A velocidade da onda no meio é intocável.** Movimento da fonte ou do observador não altera v. Violar isso é o erro clássico do tópico.
3. Aproximação $\longrightarrow f'$ **maior** (λ menor). Afastamento $\longrightarrow f'$ **menor** (λ maior). Sempre.
4. $$f' = f \cdot \frac{v \pm v_O}{v \mp v_F}$$

   Os sinais são **decididos** pela regra do item 3, nunca decorados.
5. Só a **componente radial** (na linha fonte–observador) gera desvio. No instante da passagem lateral, desvio nulo — e volume máximo.
6. **Fonte em movimento** altera fisicamente o λ no meio. **Observador em movimento** não altera nada no meio: só muda a taxa de contagem. Efeitos parecidos, mecanismos diferentes.
7. **Na luz:** afastamento $\longrightarrow$ **redshift**; aproximação $\longrightarrow$ **blueshift**. Identificados pelo deslocamento em bloco das linhas espectrais de elementos conhecidos.
8. $$z = \frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} \approx \frac{v}{c} \quad (v \ll c)$$
9. **Lei de Hubble:** velocidade de afastamento proporcional à distância $\longrightarrow$ o espaço se expande, sem centro privilegiado.
10. Doppler é o **único** fenômeno ondulatório que se manifesta igualmente em som e em luz — daí seu alcance, do radar de trânsito à cosmologia.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina efeito Doppler e identifique qual grandeza se altera e qual permanece rigorosamente constante durante o fenômeno.
2. Explique fisicamente por que o comprimento de onda diminui à frente de uma fonte que se aproxima, sem recorrer à fórmula.
3. Diferencie o mecanismo do Doppler com fonte em movimento do Doppler com observador em movimento.
4. Justifique por que o desvio Doppler é nulo no instante em que a ambulância passa exatamente ao seu lado, apesar de o volume ser máximo nesse instante.
5. Explique como o redshift de uma galáxia é **identificado** na prática e por que a Lei de Hubble implica expansão do espaço e não uma explosão centrada na Terra.

Gabarito OQPS

1. **Efeito Doppler** é a alteração da frequência (e do comprimento de onda) **percebida pelo observador** em decorrência do movimento relativo entre fonte e observador. O que se altera é a frequência **recebida** f'; permanecem constantes a frequência **emitida** pela fonte e a **velocidade de propagação da onda no meio**.
2. A fonte emite uma crista e, antes de emitir a seguinte (um período depois), desloca-se em direção à crista já emitida. A nova crista nasce, portanto, de um ponto mais próximo da anterior: os centros de emissão se aproximam e as cristas se amontoam. Como cada crista continua se propagando com a mesma velocidade v do meio, cristas mais próximas passam pelo observador em intervalos menores — logo, maior frequência.
3. Com a **fonte** em movimento, o comprimento de onda é fisicamente alterado no meio (as cristas ficam realmente mais juntas de um lado e mais afastadas do outro); a mudança já está no ar antes de chegar a qualquer observador. Com o **observador** em movimento, o campo de ondas no meio permanece inalterado — λ é o original — e o que muda é a velocidade relativa entre observador e cristas, ou seja, apenas a **taxa de contagem**. Por isso a fonte aparece no denominador e o observador no numerador da expressão, e os dois casos não são numericamente equivalentes.
4. Porque o Doppler depende exclusivamente da **componente radial** da velocidade, isto é, da projeção da velocidade na linha que une fonte e observador. No instante da passagem lateral, a velocidade da ambulância é perpendicular a essa linha e sua componente radial é nula — não há aproximação nem afastamento, e portanto não há desvio de frequência. O volume, por outro lado, depende da **distância**, que é mínima exatamente ali; logo é máximo. Isso demonstra que amplitude e frequência são grandezas independentes.
5. Identifica-se comparando o espectro da galáxia com espectros de referência obtidos em laboratório: cada elemento possui um **padrão fixo de linhas espectrais**, com espaçamentos relativos característicos. Encontra-se esse padrão reconhecível, porém deslocado **em bloco** para maiores comprimentos de onda — prova de que a luz foi esticada, e não de que se trata de outro elemento. Mede- se $z = \Delta\lambda/\lambda_0$ e obtém-se a velocidade de afastamento. Como essa velocidade cresce **proporcionalmente à distância** e em **todas** as direções, não existe direção nem ponto privilegiado — o que exclui uma explosão centrada em nós e exige que o próprio espaço esteja se dilatando uniformemente, com todo observador vendo o mesmo padrão de fuga.

A RESPOSTA

A sirene muda de tom porque o movimento da fonte comprime as cristas à sua frente e as espaça atrás, alterando a frequência que **chega** a você sem alterar a que é **emitida** — e é esse mesmo mecanismo, aplicado às linhas espectrais da luz, que revela galáxias com o espectro deslocado para o vermelho em proporção à sua distância, provando que o espaço inteiro está se expandindo.

Você acaba de tratar a luz como onda — com λ, com frequência, com Doppler. O Eixo 7 termina aqui. E o próximo abre com a pergunta mais elementar e menos feita da Física: se ver é receber luz, por que você não vê absolutamente nada no escuro, com os olhos bem abertos? ***Aula 8.1: natureza e propagação da luz.***